



เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการ
การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และโครงสร้างฐานข้อมูล
ระบบร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ (E-Book Store Online Management System)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล | รายวิชาระบบฐานข้อมูล รหัสวิชา [31-407-102-301]

จัดทำโดย

นายสุรวัจน์ ชลเรืองทรัพย์ รหัสนักศึกษา 67332110217-1

นายสรวิชัย มีมาก รหัสนักศึกษา 67332110275-8

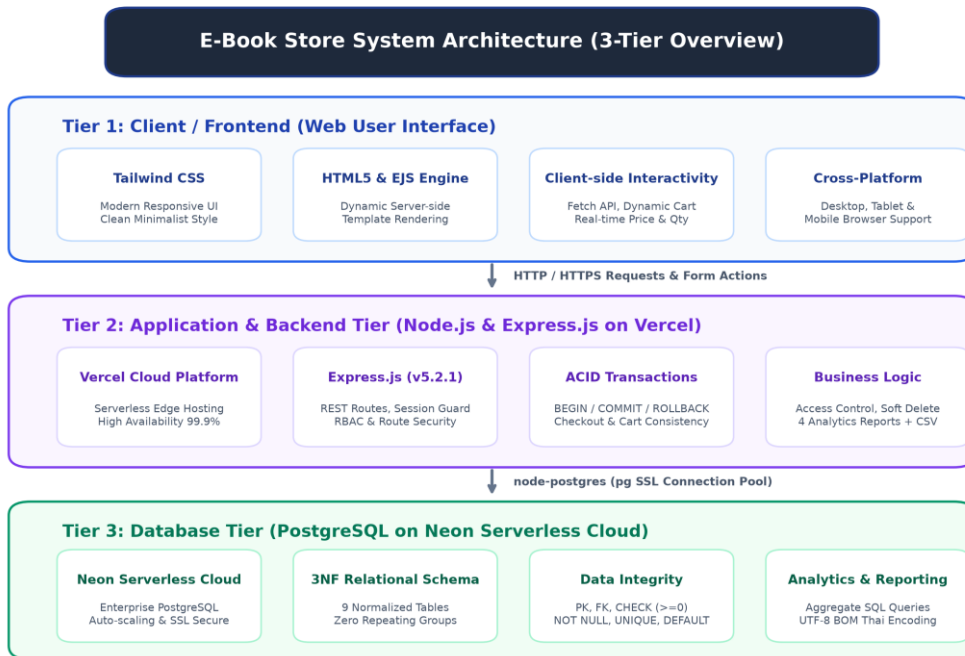
เสนอ

อาจารย์ประภาส ผ่องสนาม (อาจารย์ผู้สอน)

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

ส่วนที่ 1: ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

สถาปัตยกรรม 3 ระดับ เชื่อมโยง Node.js / Express.js และ Neon Cloud PostgreSQL



รูปที่ 1.1: ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ 3 ระดับ (3-Tier System Architecture Overview)

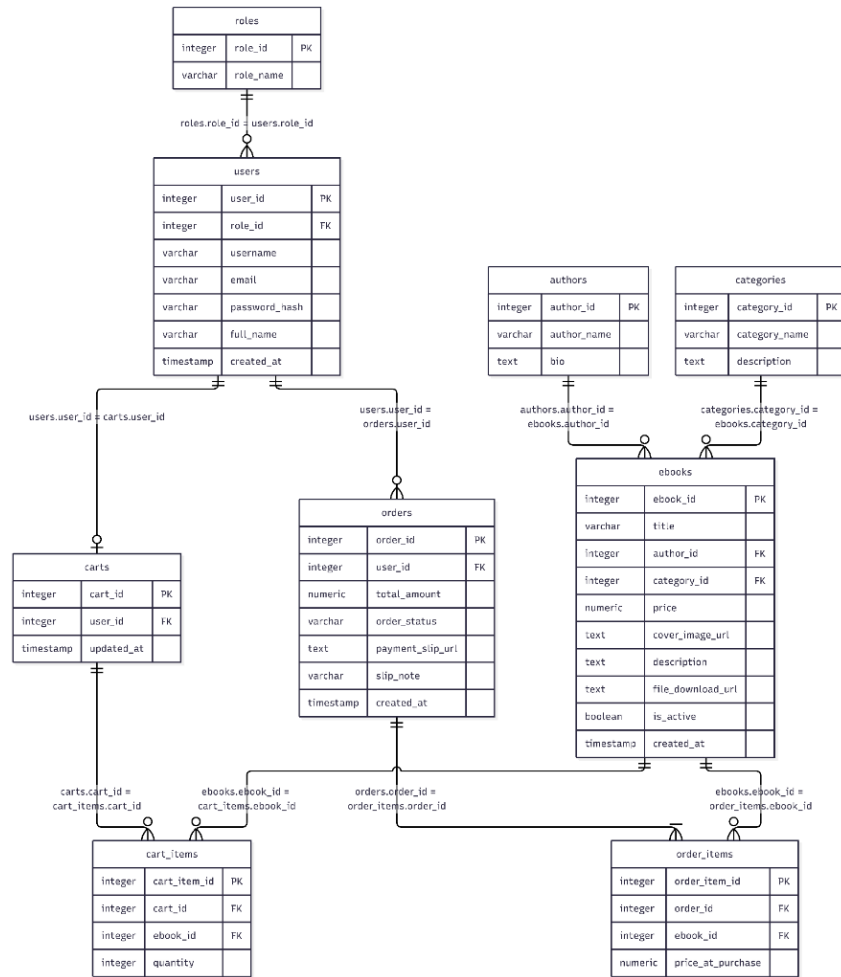
คำอธิบายทางเทคนิค: ระบบร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ (E-Book Store) ได้รับการออกแบบตามหลักการสถาปัตยกรรม 3 ระดับ (3-Tier Architecture): 1) Client Tier ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ด้วย HTML5 และ Tailwind CSS แบบ Responsive ออกแบบสไตล์ Modern Minimalist มีระบบตะกร้าสินค้าและ Form Controls ตอบสนองแบบ Real-time; 2) Application Backend พัฒนาด้วย Node.js v24.x และ Express.js v5.2.1 จัดการเซสชันด้วย express-session พร้อมระบบ Role-Based Access Control (RBAC) และ Middleware 'adminGuard' สกัดกั้นการเข้าถึงที่ผิดสิทธิ์ด้วยรหัส HTTP 403 Forbidden และควบคุมการสั่งซื้อผ่าน ACID Transaction (BEGIN / COMMIT / ROLLBACK); 3) Database Tier เชื่อมต่อไปยัง PostgreSQL บน Neon Serverless Cloud Database ออกแบบตามหลัก 3NF ครบทั้ง 9 ตาราง มี Integrity Constraints ครบถ้วน และระบบ Aggregate SQL Queries พร้อม Export CSV รองรับภาษาไทย (UTF-8 BOM)



ลิงก์ระบบที่เข้าถึงได้จริงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Live Production URL): <https://ebook-store-1ghcjqwbs-9fc3.vercel.app/> (เปิดให้บริการบน Vercel Edge Serverless เชื่อมต่อ Neon PostgreSQL ตลอด 24 ชม.)

ส่วนที่ 2: ผังความสัมพันธ์ข้อมูล ER Diagram (Database Design)

ผังความสัมพันธ์ครอบคลุมทั้ง 9 ตาราง พร้อมคีย์หลัก คีย์นอก และข้อกำหนดบูรณาการข้อมูล



รูปที่ 2.1: ผังความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Crow's Foot (ERD) ระบบ E-Book Store (3NF Schema 9 ตาราง)

คำอธิบายทางเทคนิคระดับ Schema: ผังความสัมพันธ์ข้อมูลได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน Crow's Foot Notation ครอบคลุม 9

ตารางตามหลัก 3NF ได้แก่: roles เชื่อมโยงกับ users (1:N), users เชื่อมโยงกับ carts (1:0..1), carts เชื่อมโยงกับ cart_items (1:N), ebooks เชื่อมโยงกับ cart_items (1:N), authors เชื่อมโยงกับ ebooks (1:N), categories เชื่อมโยงกับ ebooks (1:N), users เชื่อมโยงกับ orders (1:N), orders เชื่อมโยงกับ order_items (1:1..N), และ ebooks เชื่อมโยงกับ order_items (1:N)

✎ **การตัดสินใจสำคัญด้านวิศวกรรมข้อมูลในระดับ 2NF และ 3NF:** ในตาราง order_items มีการเพิ่มฟิลด์ 'price_at_purchase' เพื่อบันทึกราคาหนังสือ ณ วันและเวลาที่สั่งซื้อจริง เพื่อรักษาสัจธรรมทางบัญชี แม้ในอนาคตจะมีการรับราคาในตาราง ebooks ยอดเงินประวัติศาสตร์จะไม่ผิดเพี้ยนเด็ดขาด พร้อมทั้งแยกตาราง roles, authors, categories เพื่อจัดปัญหา Transitive Dependency อย่างสมบูรณ์

โครงสร้างตารางข้อมูลทั้ง 9 ตาราง (Data Dictionary)

พจนานุกรมข้อมูลแสดงรายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ ชนิดข้อมูล ข้อกำหนด และคำอธิบายความหมายที่ใช้งานจริงบน PostgreSQL:

1. ตาราง roles: สิทธิและบทบาทผู้ใช้งานในระบบ

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
role_id	SERIAL	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสประจำตัวบทบาทผู้ใช้งาน (1 = customer, 2 = admin)
role_name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	ชื่อบทบาทผู้ใช้งาน เช่น 'customer', 'admin'

2. ตาราง users: ข้อมูลสมาชิกและผู้ดูแลระบบ

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
user_id	SERIAL	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสประจำตัวผู้ใช้งานในระบบ
role_id	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1, FK -> roles	รหัสบทบาท อ้างอิงตาราง roles(role_id)
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	ชื่อผู้ใช้สำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	อีเมลประจำตัวผู้ใช้งาน
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	รหัสผ่านที่ผ่านการรักษาความปลอดภัย
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อ-นามสกุลจริงของผู้ใช้งาน
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่ลงทะเบียนสมาชิก

3. ตาราง authors: ข้อมูลผู้แต่ง / นักเขียน

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
author_id	SERIAL	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสประจำตัวนักเขียน
author_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อ-นามสกุล หรือนามปากกาของนักเขียน
bio	TEXT	NULLABLE	ประวัติผลงานโดยย่อของนักเขียน

4. ตาราง categories: หมวดหนังสือ

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
category_id	SERIAL	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสประจำตัวหมวดหนังสือ
category_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ชื่อหมวดหมู่ เช่น Computer & Programming
description	TEXT	NULLABLE	คำอธิบายขอบเขตของหมวดหมู่หนังสือ

5. ตาราง carts: หั้ตตะกร้าสินค้าประจำตัวผู้้ใช้

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
cart_id	SERIAL	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสประจำตัวตะกร้าสินค้า
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> users	รหัสผู้้ใช้งานเจ้าของตะกร้าสินค้า
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่อัปเดตตะกร้าล่าสุด

6. ตาราง cart_items: รายการสินค้าในตะกร้า

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
cart_item_id	SERIAL	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสรายการย่อยในตะกร้าสินค้า
cart_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> carts	รหัสตะกร้าสินค้า อ้างอิงตาราง carts
ebook_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> ebooks	รหัสหนังสือที่เลือกไว้ อ้างอิง ebooks
quantity	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK > 0	จำนวนเล่มที่ต้องการสั่งซื้อ (ต้องมากกว่า 0)

7. ตาราง ebooks: ข้อมูลหนังสือดิจิทัล E-Book

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
ebook_id	SERIAL	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสประจำตัวหนังสือดิจิทัล
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	ชื่อเรื่องหนังสือ E-Book
author_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> authors	รหัสผู้แต่ง อ้างอิงตาราง authors(author_id)
category_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> categories	รหัสหมวดหมู่ อ้างอิงตาราง categories
price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, CHECK (price >= 0)	ราคาจำหน่ายต่อเล่ม (บาท) ห้ามติดลบ
cover_image_url	TEXT	NULLABLE	URL รูปภาพหน้าปกหนังสือ
description	TEXT	NULLABLE	คำอธิบายเนื้อหาและเรื่องย่อ
file_download_url	TEXT	NOT NULL	URL ไฟล์ดิจิทัล PDF ของหนังสือ
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	สถานะพร้อมขาย (TRUE=เปิดขาย, FALSE=ปิดขาย)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่เพิ่มหนังสือเข้าสู่ระบบ

8. ตาราง orders: ข้อมูลคำสั่งซื้อหลักและหลักฐานสลิป

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
order_id	SERIAL	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสคำสั่งซื้อ (Order ID)
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> users	รหัสสมาชิกผู้ทำการสั่งซื้อ
total_amount	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, CHECK (total >= 0)	ยอดรวมเงินสุทธิของคำสั่งซื้อ (บาท)
order_status	VARCHAR(30)	NOT NULL, DEFAULT 'pending'	สถานะออเดอร์ ('pending', 'confirmed', 'cancelled')
payment_slip_url	TEXT	NULLABLE	URL รูปภาพหลักฐานสลิปโอนเงินจำลอง
slip_note	VARCHAR(255)	DEFAULT 'ชำระผ่าน PromptPay QR'	หมายเหตุช่องทางการชำระเงินจำลอง
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่ทำการสั่งซื้อ

9. ตาราง order_items: รายการหนังสือที่สั่งซื้อจริง พร้อมราคาประวัติศาสตร์

ชื่อฟิลด์ (Column)	ชนิดข้อมูล	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบายความหมาย
order_item_id	SERIAL	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	รหัสประจำตัวรายการสินค้าในออเดอร์
order_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> orders	รหัสคำสั่งซื้อ อ้างอิงตาราง orders(order_id)
ebook_id	INTEGER	NOT NULL, FK -> ebooks	รหัสหนังสือที่สั่งซื้อ อ้างอิงตาราง ebooks
price_at_purchase	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, CHECK (price >= 0)	ราคาต่อเล่ม ณ วันและเวลาที่สั่งซื้อ (จริงราคา)

ส่วนที่ 3: รายงานวิเคราะห์ธุรกิจ 4 ด้าน ด้วยคำสั่ง SQL

รายงานวิเคราะห์เชิงลึกประมวลผลด้วย Aggregate Query จากฐานข้อมูลจริง PostgreSQL บน Neon Cloud:

1. รายงานยอดขายตามช่วงเวลา (Sales Over Time by Date)

ตอบคำถามทางธุรกิจ: ยอดขายรวม จำนวนคำสั่งซื้อ และยอดซื้อเฉลี่ยต่อออเดอร์ (AOV) มีแนวโน้มอย่างไรตามวันที่สั่งซื้อ?

```
SELECT
  DATE(created_at) AS date,
  COUNT(order_id) AS total_orders,
  SUM(total_amount) AS total_sales,
  ROUND(AVG(total_amount), 2) AS avg_sale
FROM orders
WHERE order_status = 'confirmed'
GROUP BY DATE(created_at)
ORDER BY date DESC
LIMIT 7;
```

วันที่สั่งซื้อ (date)	จำนวนคำสั่งซื้อ	ยอดขายรวมสุทธิ (total_sales)	ยอดซื้อเฉลี่ยต่อออเดอร์ (avg_sale)
2026-09-19	1 ออเดอร์	฿420.00	฿420.00
2026-09-18	4 ออเดอร์	฿5,360.00	฿1,340.00
2026-09-04	1 ออเดอร์	฿660.00	฿660.00
2026-09-02	1 ออเดอร์	฿380.00	฿380.00
2026-09-01	1 ออเดอร์	฿250.00	฿250.00
2026-08-31	1 ออเดอร์	฿630.00	฿630.00
2026-08-28	1 ออเดอร์	฿560.00	฿560.00

**บทวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Report 1 Insights):** จากข้อมูลสถิติจริง วันที่ 18 ก.ย. 2569 มียอดขายพุ่งสูงถึง 5,360.00 บาท จาก 4 ออเดอร์ และมีค่าเฉลี่ย AOV สูงถึง 1,340.00 บาท สะท้อนว่าลูกค้ามีพฤติกรรมซื้อแบบรวมตะกร้าหลายเล่มพร้อมกัน (Multi-item Checkout) ควรจัดโปรโมชั่นซื้อครบ 1,000 บาทเพื่อกระตุ้นยอดขายต่อเนื่อง

2. รายงานหนังสือ E-Book ขายดีที่สุด 5 อันดับแรก (Top-Selling Books)

ตอบคำถามทางธุรกิจ: หนังสือ E-Book เล่มใดขายดีที่สุด 5 อันดับแรกตามจำนวนเล่ม และสร้างรายได้รวมเท่าใด?

```
SELECT
  e.title,
  a.author_name,
  COUNT(oi.order_item_id) AS units_sold,
  SUM(oi.price_at_purchase) AS sales
FROM order_items oi
JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id
JOIN ebooks e ON oi.ebook_id = e.ebook_id
JOIN authors a ON e.author_id = a.author_id
WHERE o.order_status = 'confirmed'
GROUP BY e.title, a.author_name
ORDER BY units_sold DESC
LIMIT 5;
```

อันดับ	ชื่อเรื่องหนังสือ E-Book (title)	ผู้แต่ง (author_name)	ยอดขาย (units)	รายได้รวม (sales)
อันดับ 1	Clean Architecture in Practice	Robert C. Martin	11 เล่ม	฿4,620.00
อันดับ 2	Intelligent Tech Investor	Benjamin Graham	10 เล่ม	฿3,630.00
อันดับ 3	Data Structures with Big-O	Dr. Alan Turing	9 เล่ม	฿2,790.00
อันดับ 4	Mastering Database Design	Dr. Alan Turing	8 เล่ม	฿2,800.00
อันดับ 5	Atomic Productivity	James Clear	6 เล่ม	฿1,500.00



บทวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Report 2 Insights): หนังสือ 'Clean Architecture in Practice' ครองยอดขายอันดับ 1 (11 เล่ม, 4,620 บาท)

และผลงานของ Dr. Alan Turing มียอดจำหน่ายรวมถึง 17 เล่ม

สะท้อนว่าผู้อ่านให้ความสนใจในผลงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการลงทุนเป็นอย่างมาก ควรนำสองเล่มนี้ขึ้นเป็นหนังสือแนะนำใน Hero Section หน้าร้าน

3. รายงานสรุปยอดขายตามหมวดหมู่หนังสือ (Sales by Category)

ตอบคำถามทางธุรกิจ: หมวดหมู่หนังสือใดสร้างยอดขายรวมและจำนวนเล่มที่จำหน่ายได้สูงสุดในระบบ?

```
SELECT
  c.category_name,
  COUNT(oi.order_item_id) AS items_count,
  SUM(oi.price_at_purchase) AS sales
FROM categories c
JOIN ebooks e ON c.category_id = e.category_id
JOIN order_items oi ON e.ebook_id = oi.ebook_id
JOIN orders o ON oi.order_id = o.order_id
WHERE o.order_status = 'confirmed'
GROUP BY c.category_name
ORDER BY sales DESC;
```

ลำดับ	ชื่อหมวดหมู่ (category_name)	จำนวนเล่มที่ขาย	ยอดขายรวมสุทธิ (sales)	สัดส่วน (%)
1	Computer & Programming	28 เล่ม	฿10,210.00	61.9%
2	Business & Finance	10 เล่ม	฿3,630.00	22.0%
3	Self Improvement	6 เล่ม	฿1,500.00	9.1%
4	Science & Engineering	4 เล่ม	฿1,160.00	7.0%
รวม	4 หมวดหมู่หลัก	48 รายการ	฿16,500.00	100.0%

**บทวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Report 3 Insights):** หมวดหมู่ Computer & Programming สร้างยอดขายสูงถึง 61.9% ของทั้งร้าน (10,210 บาท จาก 16,500 บาท) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษา คณาจารย์ และนักพัฒนา ควรเพิ่มหัวข้อ AI, Cloud และ DevOps เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างตรงจุด

4. รายงานพฤติกรรมลูกค้าและยอดซื้อสะสม (Customer Lifetime Spending)

ตอบคำถามทางธุรกิจ: สมาชิกลูกค้ารายใดมียอดการซื้อสะสมสูงสุดในระบบ และมีจำนวนคำสั่งซื้อเท่าใด?

```
SELECT
  u.username,
  u.full_name,
  COUNT(o.order_id) AS orders_count,
  SUM(o.total_amount) AS spent
FROM users u
JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
WHERE o.order_status = 'confirmed'
GROUP BY u.username, u.full_name
ORDER BY spent DESC
LIMIT 5;
```

อันดับ	ชื่อผู้ใช้ (username)	ชื่อ-นามสกุลลูกค้า (full_name)	จำนวนออเดอร์	ยอดซื้อสะสมสุทธิ (spent)
อันดับ 1	อดีตเบต้าเทสเตอร์อย่างจ๋าจ๋า	อดีตเบต้าเทสเตอร์อย่างจ๋าจ๋า	3 ออเดอร์	฿4,280.00
อันดับ 2	somchai	Somchai Prasert	7 ออเดอร์	฿3,790.00
อันดับ 3	suda	Suda Jaidee	6 ออเดอร์	฿2,440.00
อันดับ 4	anucha	Anucha Wongsuwan	5 ออเดอร์	฿2,070.00
อันดับ 5	pimporn	Pimporn Rattanaorn	4 ออเดอร์	฿1,860.00



บทวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Report 4 Insights): @somchai มีความถี่ในการเข้ามาสั่งซื้อสูงสุดถึง 7 ออเดอร์ ขณะที่

@อดีตเบต้าเทสเตอร์อย่างจ๋าจ๋า มียอดซื้อสะสมสูงสุดถึง 4,280.00 บาท การจัดลำดับ CLV นี้ช่วยให้ร้านสามารถจัดทำ Loyalty Program

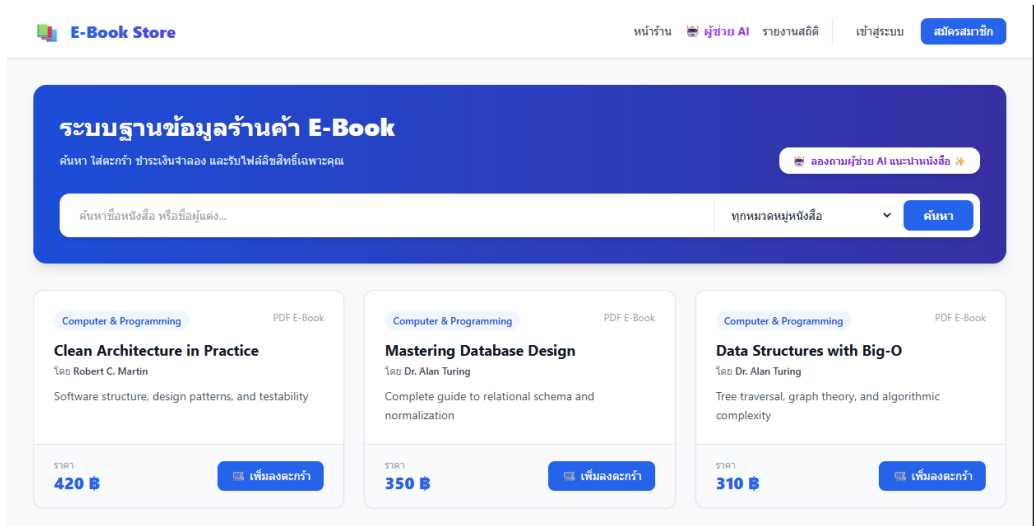
และสิทธิประโยชน์ VIP Tiering ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4: การออกแบบหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันและการทำงานจริง

นำเสนอส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บจริงจากการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (<https://ebook-store-1ghcjqwbw-ss-9fc3.vercel.app/>)

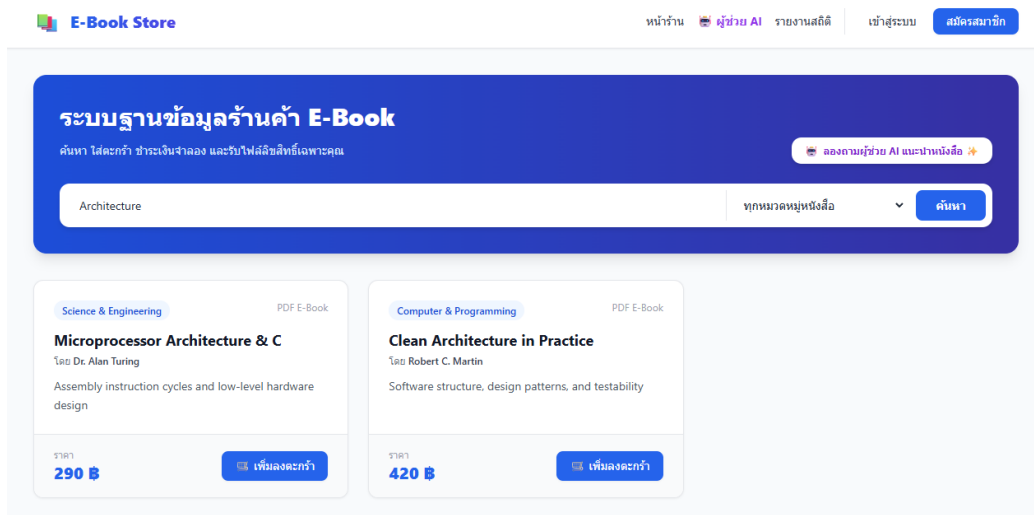
พร้อมคำอธิบายการทำงานเชิงวิศวกรรม:

1. ส่วนหัวและแถบนำทางหน้าร้านของผู้ใช้ทั่วไป (Guest & Customer Navbar)



การทำงาน: แถบเมนูนำทางสะอาดตา สไตล์ Modern Minimalist มีโลโก้ร้าน เมนูหน้าร้าน ปุ่มผู้ช่วย AI หน้ารายงานสถิติ ปุ่มเข้าสู่ระบบ และปุ่มสมัครสมาชิก โดยซ่อนปุ่มเมนูจัดการร้านค้าหลังบ้าน (Admin) จากสายตาผู้ใช้ทั่วไปอย่างปลอดภัยตามหลัก Least Privilege

2. ระบบค้นหาหนังสือและคัดกรองตามหมวดหมู่ (Search & Dynamic Category Filter)



การทำงาน: ลูกค้าสามารถพิมพ์ค้นหาหนังสือด้วยคำสำคัญ เช่น 'Architecture' โดยเซิร์ฟเวอร์จะประมวลผลคำสั่ง SQL

ดักจับทั้งชื่อเรื่องและผู้แต่งผ่านเงื่อนไข `(e.title ILIKE \$1 OR a.author\_name ILIKE \$1)` ร่วมกับ Dropdown

หมวดหมู่หนังสือที่สร้างขึ้นแบบไดนามิกจากตาราง categories ดึงเฉพาะหนังสือที่เปิดขาย (`is\_active = TRUE`)

3. หน้าตะกร้าสินค้าและการคำนวณราคาสุทธิแบบเรียลไทม์ (Shopping Cart & Live Subtotal)

หนังสือ	ราคา/หน่วย	จำนวน	ยอดรวม	สถานะ
Clean Architecture in Practice	420 ฿	- 1 +	420 ฿	ลบ
Mastering Database Design	350 ฿	- 1 +	350 ฿	ลบ

ยอดชำระสุทธิทั้งสิ้น: **770 ฿**

[ยืนยันสั่งซื้อและชำระเงินจาลอง ->](#)

การทำงาน: ระบบแสดงตารางรายการหนังสือที่เลือกไว้ พร้อมราคาต่อหน่วย จำนวนเล่ม ยอดรวมย่อย และปุ่มปรับเพิ่ม-ลดจำนวน (+ / -)

รวมถึงปุ่มลบรายการ โดยระบบจะอัปเดตข้อมูลในตาราง 'cart_items' และคำนวณยอดเงินรวมสุทธิแบบ Real-time

พร้อมปุ่มยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนชำระเงิน

4. หน้าต่างเข้าสู่ระบบและสมัครสมาชิก พร้อมกำหนดบทบาทและสร้างตะกร้าอัตโนมัติ

เข้าสู่ระบบ E-Book Store
หรือ สมัครสมาชิกใหม่

Username

Password

[เข้าสู่ระบบ](#)

บัญชีทดสอบเริ่มต้น:

- ผู้ดูแลร้าน (Admin): admin / admin123
- สมาชิก (Customer): somchai / pass123

การทำงาน: ระบบตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้และรหัสผ่าน พร้อมการ์ดแจ้งข้อมูลบัญชีผู้ใช้ทดสอบสำหรับการตรวจประเมิน

เมื่อมีการสมัครสมาชิกใหม่ (/register) ระบบจะบันทึกข้อมูลลงตาราง users ด้วยสิทธิ์เริ่มต้น role_id = 1 (customer) และสร้างตะกร้าสินค้าในตาราง carts ผูกกับผู้ใช้ทันที

5. หน้าต่างแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและจัดการบัญชีสมาชิก (User Profile Management)

แก้ไขข้อมูลพื้นฐานสมาชิก

Username (ไม่สามารถแก้ไขได้)
somchai

ชื่อ-นามสกุล
Somchai Prasert

Email
somchai@email.local

[บันทึกการเปลี่ยนแปลง](#)

การทำงาน: สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และแก้ไขชื่อ-นามสกุลจริงรวมถึงอีเมลประจำตัวได้ โดยระบบจะทำการอัปเดตข้อมูลลงตาราง users ทันที พร้อมทั้งล็อกฟิลด์ Username ป้องกันการแก้ไข เพื่อคงความถูกต้องของบัญชีและการอ้างอิงข้อมูลในระบบ

6. หน้าประวัติคำสั่งซื้อและกลไกความปลอดภัยการเข้าถึงไฟล์ดิจิทัล (Digital Asset Access Control)

ประวัติคำสั่งซื้อทั้งหมด

หมายเลขคำสั่งซื้อ
#ORD-00029 (4/9/2569 16:15:00)

Clean Architecture in Practice
Digital PDF License 420 ฿

วิธีชำระ: สลิปโอนเงิน PromptPay QR ยอดรวม: 420 ฿

หมายเลขคำสั่งซื้อ
#ORD-00024 (29/8/2569 08:30:00)

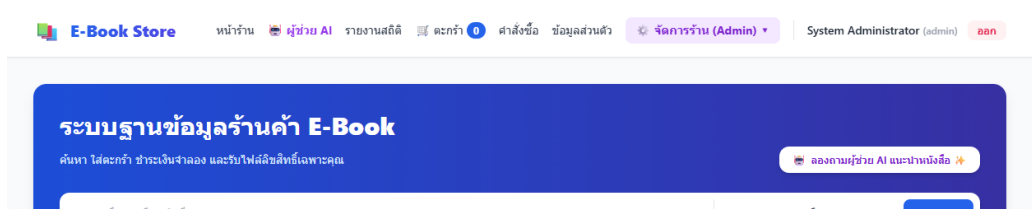
Data Structures with Big-O
Digital PDF License 310 ฿

Atomic Productivity
Digital PDF License 250 ฿

วิธีชำระ: สลิปโอนเงิน PromptPay QR ยอดรวม: 560 ฿

การทำงาน: สอดคล้องตามเกณฑ์ข้อ 2.2 ของใบงาน ระบบจะตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อในตาราง orders: หากคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะรอดตรวจสอบ ('pending') ปุ่มดาวน์โหลดจะถูกปิดการทำงานและแสดงข้อความ '🔒 ล็อกไฟล์ (รออนุมัติ)' และจะเปลี่ยนเป็นปุ่มสีเขียว '📄 เปิดอ่าน / ดาวน์โหลด' ต่อเมื่อผู้ดูแลระบบปรับสถานะเป็น 'confirmed' แล้วเท่านั้น หากพิมพ์ URL ตรงจะถูกปฏิเสธด้วย HTTP 403 ทันที

7. แถบนำทางของผู้ดูแลระบบที่แสดงเมนูจัดการร้านค้าหลังบ้าน (Admin Navigation Bar)



การทำงาน: เมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin) บนแถบนำทางด้านบนจะปรากฏปุ่ม Dropdown พิเศษ '⚙️ จัดการร้าน (Admin)' ▼ ' ซึ่งประกอบด้วยเมนูสำหรับการจัดการคำสั่งซื้อ, จัดการ E-Book, จัดการหมวดหมู่ และจัดการผู้ใช้งาน พร้อมป้ายกำกับสถานะ (admin) ไว้อย่างชัดเจน

8. หน้าแผงควบคุมระบบหลังบ้าน จัดการคำสั่งซื้อและตรวจสอบเงิน (Admin Order Management)

Order ID	ลูกค้า	ยอดรวม	สถานะ	ดำเนินการ
#ORD-35	รักมัย คอบมา Rakgunmai.44@gmail.com	420 ฿	confirmed	<button>ยืนยัน</button> <button>ยกเลิก</button>
#ORD-34	Somchai Prasert somchai@email.local	1,080 ฿	confirmed	<button>ยืนยัน</button> <button>ยกเลิก</button>
#ORD-33	อติเดชคำเทศอภัยอย่างงั้นหรือ mikmin3366@gmail.com	2,970 ฿	confirmed	<button>ยืนยัน</button> <button>ยกเลิก</button>
#ORD-32	อติเดชคำเทศอภัยอย่างงั้นหรือ mikmin3366@gmail.com	310 ฿	confirmed	<button>ยืนยัน</button> <button>ยกเลิก</button>
#ORD-31	อติเดชคำเทศอภัยอย่างงั้นหรือ mikmin3366@gmail.com	1,000 ฿	confirmed	<button>ยืนยัน</button> <button>ยกเลิก</button>
#ORD-30	Kittisak Meesuk kittisak@email.local	660 ฿	confirmed	<button>ยืนยัน</button> <button>ยกเลิก</button>
#ORD-29	Pimporn Rattanaporn	1,000 ฿	confirmed	<button>ยืนยัน</button> <button>ยกเลิก</button>

การทำงาน: ศูนย์กลางการบริหารคำสั่งซื้อสำหรับผู้ดูแลระบบ แสดงรายการออเดอร์ทั้งหมดในระบบ พร้อมชื่อลูกค้า ยอดเงินรวม และสถานะปัจจุบัน โดยแอดมินสามารถตรวจสอบหลักฐานสลิปการโอนเงินจำลอง และกดปุ่ม 'ยืนยัน' (confirmed) เพื่อปลดล็อกสิทธิ์ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือให้แก่ลูกค้า หรือกดปุ่ม 'ยกเลิก' (cancelled) ได้ทันที

9. หน้าต่างจัดการหนังสือ E-Book และระบบเปิด/ปิดการจำหน่าย (Book Management & Soft Delete)

จัดการหนังสือ E-Book

+ เพิ่มผู้แต่งใหม่

ชื่อผู้แต่ง: ประเภติดีเอ / สาขาวิชา (เว้นว่างได้):

+ เพิ่มหนังสือเล่มใหม่

ชื่อหนังสือ: หมวดหมู่: ผู้แต่ง:

ราคา (บาท): คำอธิบายย่อ:

บันทึก E-Book

การทำงาน: แอดมินสามารถเพิ่มรายชื่อนักเขียนใหม่ เพิ่มหนังสือ E-Book เล่มใหม่ กำหนดราคา อัปเดตลิงก์ไฟล์ PDF

และสามารถกดปุ่มสลับสถานะเปิดขาย/ปิดขาย (Soft Delete ผ่านฟิลด์ is_active = TRUE/FALSE) ได้ทันที

ช่วยให้สามารถนำหนังสือออกจากหน้าร้านได้โดยไม่กระทบต่อประวัติการสั่งซื้อในตาราง order_items

10. หน้าต่างจัดการหมวดหมู่หนังสือและการป้องกันบูรณภาพข้อมูล (Category Management & Integrity)

จัดการหมวดหมู่หนังสือ

+ เพิ่มหมวดหมู่ใหม่

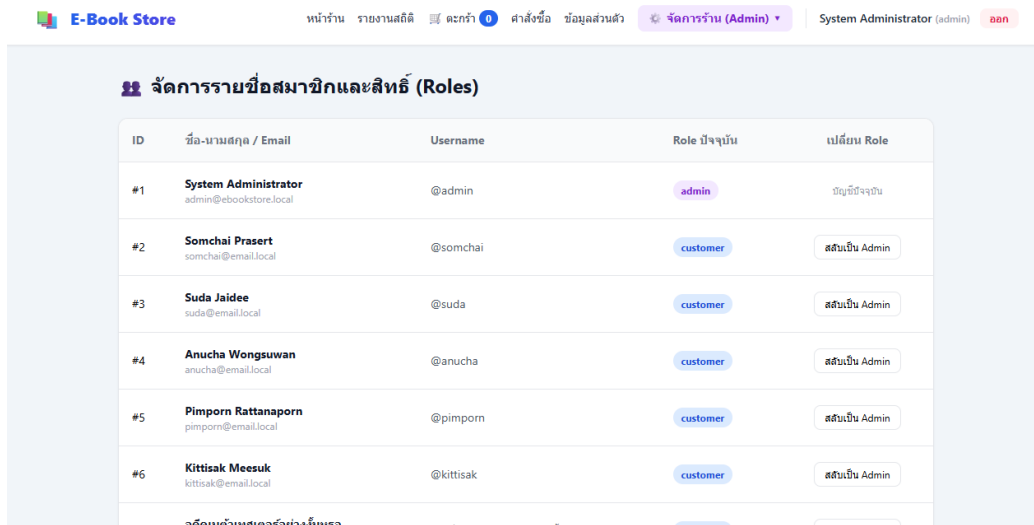
ชื่อหมวดหมู่ใหม่... คำอธิบาย... **เพิ่ม**

ID	ชื่อหมวดหมู่	คำอธิบาย	จำนวนหนังสือในหมวด	จัดการ
#1	Computer & Programming	Software engineering, algorithms, and system design	3 เล่ม	ลบ
#2	Business & Finance	Investment, stock market, and business administration	1 เล่ม	ลบ
#3	Science & Engineering	Electronics, microprocessors, and physics	1 เล่ม	ลบ

การทำงาน: แอดมินสามารถเพิ่มหมวดหมู่หนังสือใหม่ และแก้ไขชื่อหมวดหมู่ได้ โดยระบบมีฟังก์ชันตรวจสอบบูรณภาพอ้างอิง (Integrity Check)

ดักจับในระดับ SQL: หากหมวดหมู่ใดยังมีหนังสือผูกโยงอยู่ ระบบจะปฏิเสธการลบและแจ้งเตือนทันที เพื่อป้องกันข้อมูลหนังสือสูญหาย (Foreign Key Constraint Protection)

11. หน้าต่างจัดการผู้ใช้งานและสลับสิทธิ์การใช้งาน (User Role Management & Privilege Assignment)



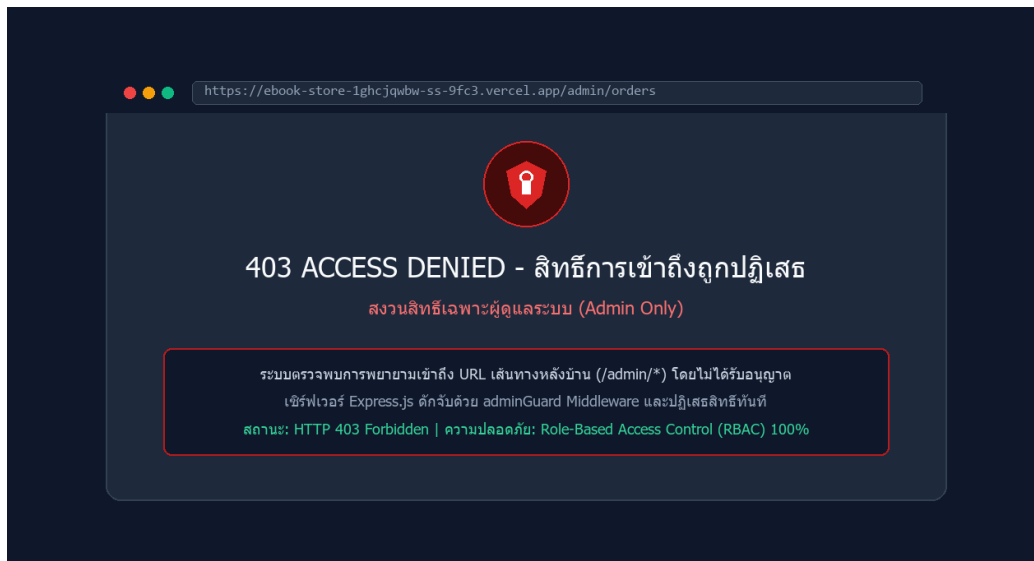
จัดการรายชื่อสมาชิกและสิทธิ์ (Roles)

ID	ชื่อ-นามสกุล / Email	Username	Role ปัจจุบัน	เปลี่ยน Role
#1	System Administrator admin@ebookstore.local	@admin	admin	เปลี่ยนปัจจุบัน
#2	Somchai Prasert somchai@email.local	@somchai	customer	สลับเป็น Admin
#3	Suda Jaidee suda@email.local	@suda	customer	สลับเป็น Admin
#4	Anucha Wongsuwan anucha@email.local	@anucha	customer	สลับเป็น Admin
#5	Pimporn Rattanaporn pimporn@email.local	@pimporn	customer	สลับเป็น Admin
#6	Kittisak Meesuk kittisak@email.local	@kittisak	customer	สลับเป็น Admin

คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

การทำงาน: แสดงรายชื่อสมาชิกและอีเมลทั้งหมดในฐานข้อมูล พร้อมบทบาทปัจจุบัน และปุ่มสำหรับสลับสิทธิ์การใช้งานระหว่างลูกค้าทั่วไป ('customer') และผู้ดูแลระบบ ('admin') ได้ทันที ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบและการทดสอบสิทธิ์ของอาจารย์ผู้ตรวจประเมิน

12. ระบบความปลอดภัย Route Guard ป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (Route Guard 403 Verification)



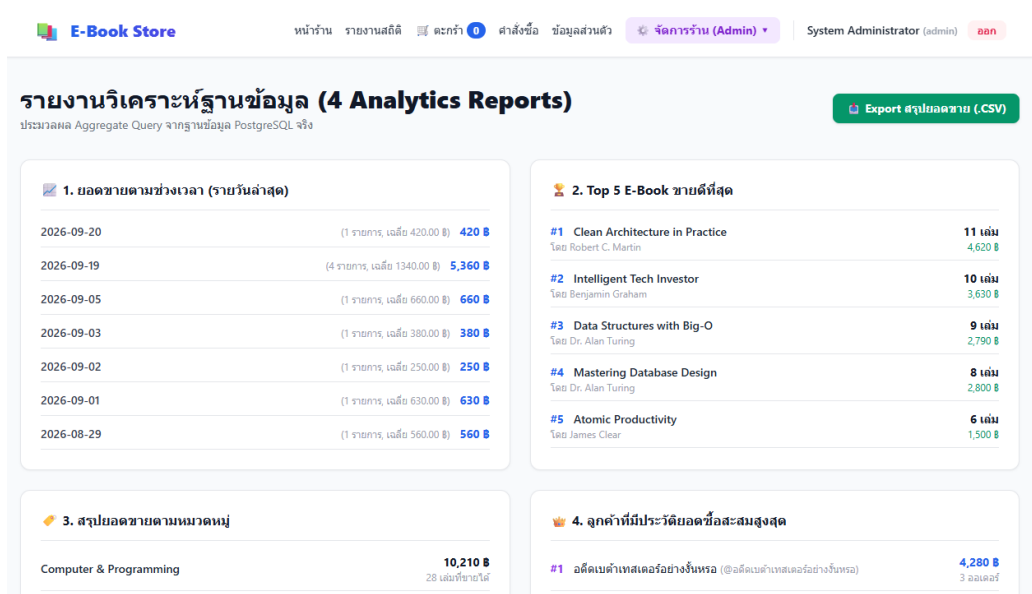
403 ACCESS DENIED - สิทธิ์การเข้าถึงถูกปฏิเสธ

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ดูแลระบบ (Admin Only)

ระบบตรวจพบการพยายามเข้าถึง URL เส้นทางหลังบ้าน (/admin/*) โดยไม่ได้รับอนุญาต
เซิร์ฟเวอร์ Express.js ดักจับด้วย adminGuard Middleware และปฏิเสธสิทธิ์ทันที
สถานะ: HTTP 403 Forbidden | ความปลอดภัย: Role-Based Access Control (RBAC) 100%

การทำงาน: ระบบได้รับการติดตั้ง Middleware ในระดับเซิร์ฟเวอร์ Express.js ('adminGuard') หากผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีสิทธิ์ หรือผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบพยายามพิมพ์ URL เพื่อเข้าถึงเส้นทางหลังบ้าน (/admin/*) หรือเข้าถึงไฟล์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ ระบบจะสกัดกั้นและตอบกลับด้วยรหัส HTTP 403 Forbidden Access Denied ทันที ป้องกันการละเมิดสิทธิ์ในทุกกรณี

13. หน้ารายงานสถิติธุรกิจ 4 ด้าน พร้อมฟังก์ชันส่งออกไฟล์ CSV รองรับภาษาไทย



การทำงาน: หน้ารายงานประมวลผลคำสั่ง SQL Aggregate Queries สดจากฐานข้อมูล PostgreSQL แสดงสรุปผลยอดขายตามช่วงเวลา, 5 อันดับหนังสือขายดี, สรุปยอดขายตามหมวดหมู่, และยอดซื้อสะสมของผู้แต่ง พร้อมปุ่ม Export CSV ที่ฝังรหัส Byte Order Mark (BOM) เพื่อให้สามารถเปิดอ่านภาษาไทยในโปรแกรม Microsoft Excel ได้อย่างคมชัด 100% ไม่เกิดปัญหาภาษาต่างดาว

14. ระบบผู้ช่วย AI อัจฉริยะแนะนำหนังสือ (AI Intelligent Book Assistant)

E-Book Store AI Powered

หน้าร้าน **ผู้ช่วย AI** รายงานสถิติ ๑๑ คำสั่งซื้อ System Administrator ออก

Generative & Semantic Recommendation Engine

ผู้ช่วยค้นหาและแนะนำหนังสืออัจฉริยะ

เพิ่มทบทวนเป้าหมายการเรียนรู้ อารมณ์ หรือความสนใจของคุณ เช่น "อยากเริ่มศึกษาการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี" หรือ "หนังสือสำหรับพัฒนาตนเองและสร้างแรงบันดาลใจ" AI จะจับคู่หนังสือที่ตรงใจที่สุดจากแคตตาล็อกร้านให้ทันที

ตัวอย่างคำแนะนำยอดนิยม (คลิกเพื่อดูรายละเอียด):

- ออกแบบฐานข้อมูล & Data
- การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี
- พัฒนาชีวิต & Productivity
- สคริปต์การประมวลผลไฟล์ & Clean Code

พิมพ์สิ่งที่คุณต้องการอ่าน เช่น "อยากเข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ลึกซึ้ง..." **ขอคำแนะนำ AI**

การทำงาน: ระบบเสริมปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ช่วยวิเคราะห์ความต้องการในการอ่านของลูกค้า โดยดึงข้อมูลแคตตาล็อกหนังสือในฐานข้อมูลมาประมวลผล เพื่อให้คำแนะนำหนังสือที่ตรงกับความสนใจของผู้อ่าน ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

ส่วนที่ 5: ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และคู่มือสำหรับตรวจประเมินโครงการ

เพื่อให้คณะกรรมการและอาจารย์ผู้สอนสามารถเข้าตรวจประเมินระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว:

1. ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบบนคลาวด์จริง (Live Production Access)

 **ลิงก์เข้าสู่ระบบร้านขายหนังสือและอีบุ๊กออนไลน์ (Production URL):** <https://ebook-store-1ghcjqwbw-ss-9fc3.vercel.app/>
(ระบบออนไลน์พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง บน Vercel Edge Cloud เชื่อมต่อกับ Neon Serverless PostgreSQL)

2. บัญชีผู้ใช้งานสำหรับทดสอบระบบ (Test Accounts)

บทบาท (Role)	ชื่อผู้ใช้	รหัสผ่าน	สิทธิ์และขอบเขตการเข้าถึงที่ทดสอบได้
ผู้ดูแลระบบ (Admin)	admin	admin123	เข้าถึงเมนูจัดการร้านค้าหลังบ้าน (/admin/*) ตรวจสอบสลิป ปลดล็อก/ยกเลิกออเดอร์ จัดการหนังสือ เปิด/ปิดขาย จัดการหมวดหมู่ จัดการผู้ใช้ และรายงานสถิติ
ลูกค้าทั่วไป (Customer)	somchai	pass123	ทดสอบการค้นหาหนังสือ ใส่ตะกร้า ปรับจำนวน สั่งซื้อ ชำระเงินจำลอง ดูประวัติคำสั่งซื้อที่อนุมัติแล้ว และกดปุ่มเปิดอ่าน/ดาวน์โหลดไฟล์ E-Book
ลูกค้ามีออเดอร์รอยืนยัน	pimporn	pass123	ทดสอบกลไก Digital Asset Protection ในหน้า /my-orders เพื่อพิสูจน์ว่าออเดอร์สถานะ pending จะแสดงปุ่ม '  ล็อกไฟล์ (รออนุมัติ)' และกดไม่ได้

3. สรุปผลการทดสอบระบบ 8 กรณีตามเกณฑ์ใบงาน (Testing & QA Summary)

รหัส	เงื่อนไขการทดสอบ	ผลการทดสอบจริงในระบบ	สถานะ
TC-01	ตรวจสอบการสมัครสมาชิกด้วยอีเมลซ้ำ (UNIQUE)	Alert แจ้งเตือน 'Username หรือ Email ซ้ำ' และไม่บันทึกข้อมูล	ผ่าน
TC-02	ตรวจสอบการล็อกอินด้วยรหัสผ่านผิด	Alert แจ้งเตือน 'Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง' และไม่สร้าง Session	ผ่าน
TC-03	หนังสือถูกปิดการขาย (is_active = FALSE)	หนังสือหายจากหน้าแรกทันทีตามคำสั่ง WHERE is_active = TRUE	ผ่าน
TC-04	พยายามดาวน์โหลดก่อนคำสั่งซื้อยืนยัน (pending)	ปุ่มใน /my-orders แสดงสีเทา '🔒 ล็อกไฟล์ (รออนุมัติ)' และกดไม่ได้	ผ่าน
TC-05	ปลดล็อกดาวน์โหลดหลังแอดมินยืนยัน (confirmed)	ปุ่มใน /my-orders เปลี่ยนเป็นสีเขียว '📄 เปิดอ่าน / ดาวน์โหลด' ทันที	ผ่าน
TC-06	ป้องกันการลบหมวดหมู่ที่มีหนังสือผูกอยู่	ระบบปฏิเสธการลบเพื่อรักษาความสัมพันธ์ (Integrity Check)	ผ่าน
TC-07	ลูกค้าทั่วไปพิมพ์ URL เข้าหลังบ้านตรง (/admin/*)	ระบบ Route Guard ดักจับและตอบกลับด้วยรหัส HTTP 403 Forbidden ทันที	ผ่าน
TC-08	ส่งออกไฟล์รายงานยอดขาย CSV ภาษาไทย	เปิดใน Microsoft Excel ภาษาไทยคมชัด 100% ไม่เกิดภาษาต่างดาว	ผ่าน

4. รายการตรวจสอบความพร้อมส่งงาน (Submission Checklist)

รายการส่ง	รายละเอียดที่ส่งมอบจริง	สถานะ
ระบบและเว็บต้นแบบ	URL บนคลาวด์ Vercel พร้อมบัญชีทดสอบ Admin และ Customer ครบถ้วน	[x] สมบูรณ์
ฐานข้อมูลและ SQL	สคริปต์ schema.sql, seed.sql (35 ข้อเดอรั), และ reports.sql บน Neon Cloud	[x] สมบูรณ์
เอกสารออกแบบ	ผัง ERD 9 ตาราง, Data Dictionary 9 ตาราง, และคำอธิบายการปรับปรุงสู่ 3NF	[x] สมบูรณ์
รายงานวิเคราะห์	รายงานวิเคราะห์ 4 ด้าน พร้อมคิวรี SQL, ผลลัพธ์จริง, และบทวิเคราะห์เชิงธุรกิจ	[x] สมบูรณ์
ผลการทดสอบระบบ	ตารางทดสอบ 8 กรณี (TC-01 ถึง TC-08) ครอบคลุมทั้ง Positive และ Negative Cases	[x] สมบูรณ์
การประยุกต์ใช้ AI	บันทึก AI Usage Log พร้อมระบุ 3 ประเด็นที่ปฏิเสธ AI ตามหลักวิศวกรรม	[x] สมบูรณ์

5. การลงชื่อรับรองผลงาน (Certification of Authorship)

คณะผู้จัดทำขอยืนยันว่าได้ร่วมมือกันออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล

และจัดทำเอกสารประกอบการตรวจประเมินฉบับนี้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ:

ผู้จัดทำคนที่ 1	ผู้จัดทำคนที่ 2
ลงชื่อ: (นายสุรวัจน์ ชลเรืองทรัพย์) รหัสนักศึกษา: 67332110217-1 วันที่: 28 กันยายน 2569	ลงชื่อ: (นายสรวิษฐ์ มีมาก) รหัสนักศึกษา: 67332110275-8 วันที่: 28 กันยายน 2569

6. แบบฟอร์มบันทึกการประเมินของผู้สอน (สอดคล้องตามท้ายใบงาน)

หัวข้อการประเมิน	บันทึกความคิดเห็นของผู้สอน
จุดที่ทำได้ดี	
ข้อเสนอแนะ	
คะแนนและหมายเหตุ	